

Exame final nacional de Matemática A (2024, Época especial)

Proposta de resolução



1. De acordo com a definição por recorrência, calculamos o segundo e o terceiro termo da sucessão:

- $a_1 = 3$;
- $a_2 = 2 \times u_1 + 2 = 2(3) + 2 = 8$;
- $a_3 = 2 \times u_2 + 2 = 2(8) + 2 = 18$;

Resposta: **Opção C**

2.

2.1. Como sabemos que:

- a linha que tem 19 cartões, é a linha cujo segundo número é 18, ou seja, a linha em que os números são da forma ${}^{18}C_p$;
- o quarto de número de cada linha, quando existe, é da forma nC_3 ;

Temos que: o quarto número da linha que contém, exatamente, 19 cartões, é:

$${}^{18}C_3 = 816$$

Resposta: **Opção A**

2.2. Como sabemos que em cada linha o número de cartões é superior ao da linha anterior em uma unidade, o número de cartões em cada linha é uma progressão aritmética de razão 1 e cujo primeiro termo é 1, temos que:

- o número de cartões na última linha da figura, n , é dado pelo termo geral:

$$c_n = 1 + (n - 1) \times 1 = 1 + n - 1 = n$$

- a soma de n termos desta progressão aritmética, ou seja, o número total de cartões usados para uma figura com n linhas, é:

$$S_n = 3081$$

Assim, resolvendo a equação anterior, temos:

$$S_n = 3081 \Leftrightarrow \frac{c_1 + c_n}{2} \times n = 3081 \Leftrightarrow \frac{1 + n}{2} \times n = 3081 \Leftrightarrow n(1 + n) = 3081 \times 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n + n^2 = 6162 \Leftrightarrow n^2 + n - 6162 = 0 \Leftrightarrow n = \frac{-1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-6162)}}{2(1)} \Leftrightarrow n = 78 \vee n = -79$$

Como n é a ordem de uma sucessão, é um valor natural, pelo que, $n \neq -79$, ou seja, $n = 78$.

3.

3.1. Para averiguar se a função f é contínua em $x = 0$, temos que verificar se $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

$$\begin{aligned} \bullet f(0) &= \frac{4 \cos 0}{\sin 0 - 2} = \frac{4 \times 1}{0 - 2} = \frac{4}{-2} = -2 \\ \bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4 \cos x}{\sin x - 2} = \frac{4 \cos 0^+}{\sin 0^+ - 2} = -2 \\ \bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{6x}}{3x} = \frac{1 - e^{6 \times 0^-}}{3 \times 0^-} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0} \text{ (Indeterminação)} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{6x}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{6x}}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{-(-1 + e^{6x})}{3x} \times \frac{2}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-2 \times \frac{e^{6x} - 1}{6x} \right) =$$

(considerando $y = 6x$, temos que se $x \rightarrow 0^-$, então $y \rightarrow 0^-$)

$$= \lim_{y \rightarrow 0^-} -2 \times \underbrace{\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{e^y - 1}{y}}_{\text{Lim. Notável}} = -2 \times 1 = -2$$

Como $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, então a função f é contínua em $x = 0$.

3.2. Começamos por determinar a expressão da derivada da função f , para $x \in]0, 2\pi[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{4 \cos x}{\sin x - 2} \right)' = \frac{(4 \cos x)' (\sin x - 2) - (4 \cos x) (\sin x - 2)'}{(\sin x - 2)^2} = \\ &= \frac{4 (\cos x)' (\sin x - 2) - (4 \cos x) ((\sin x)' - (2)')}{(\sin x - 2)^2} = \frac{4 (-\sin x) (\sin x - 2) - (4 \cos x) (\cos x - 0)}{(\sin x - 2)^2} = \\ &= \frac{-4 \sin^2 x + 8 \sin x - 4 \cos^2 x}{(\sin x - 2)^2} = \frac{-4 (\sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x)}{(\sin x - 2)^2} = \frac{-4}{(\sin x - 2)^2} \times (1 - 2 \sin x) \end{aligned}$$

Calculando os zeros da derivada da função f , em $x \in]0, 2\pi[$:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\frac{-4}{(\sin x - 2)^2}}_{\text{Cond. impossível}} = 0 \vee 1 - 2 \sin x = 0 \Leftrightarrow -2 \sin x = -1 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Assim, como $x \in]0, 2\pi[$, as únicas soluções da equação são $x = \frac{\pi}{6} \vee x = \frac{5\pi}{6}, (k = 0)$.

Estudando a variação do sinal da derivada e relacionando com a monotonia da função, vem:

x	0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{5\pi}{6}$		2π
$\frac{-4}{(\sin x - 2)^2}$	n.d.	—	—	—	—	—	—
$1 - 2 \sin x$	n.d.	+	0	—	0	+	+
f'	n.d.	—	0	+	0	—	—
f	n.d.	$\nearrow$	min.	$\nearrow$	Máx.	$\searrow$	min.

Assim, podemos concluir que a função f :

- é crescente no intervalo $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right]$;
- é decrescente no intervalo $\left] 0, \frac{\pi}{6} \right]$ e no intervalo $\left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi \right]$;
- tem extremos relativos para: $x = \frac{\pi}{6}$; $x = \frac{5\pi}{6}$ e $x = 2\pi$.



4.

4.1. Designando por a o número de bolas amarela inicialmente existentes no saco e por v o número de bolas verdes inicialmente existentes no saco, temos que:

$$\begin{aligned} \bullet P(A) &= \frac{a}{a+v} \\ \bullet P(B|A) &= \frac{a-1}{a-1+v} \end{aligned}$$

E assim, como $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$, e como $a \geq 1$ e $v \geq 1$, então $a-1+v \geq 1$, ou seja, $a-1+v \neq 0$ e assim vem que:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{2}{3}P(A) \Leftrightarrow P(A) \times P(B|A) = \frac{2}{3}P(A) \Leftrightarrow P(B|A) = \frac{\frac{2}{3}P(A)}{P(A)} \Leftrightarrow P(B|A) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{a-1}{a-1+v} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3(a-1) = 2(a-1+v) \Leftrightarrow 3a-3 = 2a-2+2v \Leftrightarrow a = 2v+1 \end{aligned}$$

Logo, como v é um número natural, $2v$ é um número par, e $2v+1$ é um número ímpar, ou seja, o número de bolas amarela inicialmente existentes no saco, a , é um número ímpar.

4.2. Como estão no saco 200 bolas e 49% são verdes, sabemos que o conteúdo do saco é constituído por:

- $200 \times 0,49 = 98$ bolas verdes, e
- $200 - 98 = 102$ bolas amarelas.

Assim, extraíndo ao acaso 4 bolas do saco, o número de conjuntos diferentes que é possível formar, ou seja, o número de casos possíveis, é ${}^{200}C_4$.

O número destes conjuntos que contém, pelo menos, 3 bolas verdes, é a soma dos conjuntos que contém 3 bolas verdes e 1 amarela com os conjuntos formados por 4 bolas verdes. Ou seja, o número de casos favoráveis, é ${}^{98}C_3 \times {}^{102}C_1 + {}^{98}C_4$.

Assim, a probabilidade do conjunto das 4 quatro bolas conter, pelo menos, três bolas verdes, na forma de dízima, arredondado às décimas, é:

$$\frac{{}^{98}C_3 \times {}^{102}C_1 + {}^{98}C_4}{{}^{200}C_4} \approx 0,3$$

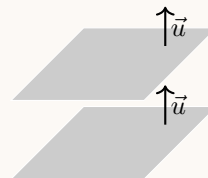
5.

5.1. Como a equação que define o plano que contém a base do cone é $x+2y-8=0$, o vetor normal deste plano, $\vec{u}(1,2,0)$, também é um vetor normal de qualquer plano paralelo ao plano da base do cone, pelo que a equação do plano que pretendemos definir é da forma:

$$x+2y+d=0$$

Como se pretende que o plano contenha o ponto de coordenadas $(1, -3, 4)$, podemos determinar o valor do parâmetro d , substituindo estas coordenadas, na equação anterior:

$$1+2(-3)+d=0 \Leftrightarrow 1-6+d=0 \Leftrightarrow -5+d=0 \Leftrightarrow d=5$$



E assim, uma equação que define o plano paralelo ao plano que contém a base do cone e que passa no ponto de coordenadas $(1, -3, 5)$, é:

$$x+2y+5=0$$

Resposta: **Opção C**



5.2. Como os pontos A e B pertencem ambos ao plano definido pela equação $x - 2y - 8 = 0$, temos que:

- o ponto A tem ordenada e cota nulas, porque pertence ao semieixo positivo Ox , ou seja a sua abcissa é: $x_A - 2(0) - 8 = 0 \Leftrightarrow x_A = 8$
- o ponto B tem abcissa e cota nulas, porque pertence ao semieixo positivo Oy , ou seja a sua ordenada é: $0 - 2(y_B) - 8 = 0 \Leftrightarrow 2y_B = 8 \Leftrightarrow y_B = \frac{8}{2} \Leftrightarrow y_B = 4$

Determinando as coordenadas do ponto M , ponto médio do segmento $[AB]$, temos:

$$\left(\frac{8+0}{2}, \frac{0+4}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = (4, 2, 0)$$

Como $[AB]$ é um diâmetro da base do cone, e o cone é reto, o ponto médio do segmento de reta pertence à reta MV , perpendicular à base do cone que contém o vértice. Assim, como o vetor normal do plano que contém a base do cone, $\vec{v}(1, 2, 0)$, também é um vetor diretor da reta MV , uma equação da reta MV é:

$$(x, y, z) = (4, 2, 0) + k(1, 2, 0), k \in \mathbb{R}$$

Assim, as coordenadas do ponto V , são da forma $(4 + k, 2 + 2k, 0)$ e como a sua abcissa tem menos uma unidade do que a sua ordenada, obtemos o valor de k a que corresponde o ponto V , resolvendo a equação:

$$4 + k = 2 + 2k - 1 \Leftrightarrow 4 - 2 + 1 = 2k - k \Leftrightarrow 3 = k$$

Ou seja, as coordenadas do ponto V são $(4 + 3, 2 + 2(3), 0) = (7, 8, 0)$

6. Inserindo numa lista da calculadora gráfica os valores dos vencimentos (em euros) dos funcionários da área comercial, e noutra lista as frequências absolutas, ou seja, o número de funcionários correspondente a cada valor da lista anterior, e calculando as medidas estatísticas referentes à primeira lista, usando a segunda como frequência, obtemos os valores da mediana, da média e o do desvio padrão, com aproximação às décimas:

$$\tilde{x} = 940; \bar{x} = 955 \text{ e } \sigma \approx 49,58$$

Podemos assim constatar que a média dos vencimentos dos funcionários desta área é inferior ao funcionários da área de produção; e que o desvio padrão dos vencimentos dos funcionários da área de produção é inferior ao desvio padrão dos vencimentos dos funcionários da área comercial.

Podemos ainda observar que nenhum funcionários da área comercial tem um vencimento inferior a 900 euros. Sabemos ainda que existem $50 - 12 = 38$ funcionários na área de produção e como a mediana dos vencimentos deste funcionários é 900 e nenhum deles tem um vencimento igual a 900 euros, então metade deles tem um vencimento inferior a 900 euros, ou seja, $\frac{38}{2} = 19$ funcionários da empresa estão nestas condições a que corresponde uma percentagem, p , relativamente ao total dos funcionários da empresa, calculada por:

$$\frac{50}{19} = \frac{100}{p} \Leftrightarrow p = \frac{100 \times 19}{50} \Leftrightarrow p = 38\%$$

Logo, as correspondências corretas são:

- I $\rightarrow$ b)
- II $\rightarrow$ a)
- III $\rightarrow$ c)
- IV $\rightarrow$ b)



7. Como o ponto A pertence à circunferência de raio 4, centrada na origem e define com a origem e o semieixo positivo Ox um ângulo de amplitude α , as suas coordenadas são $(4 \cos \alpha, 4 \sin \alpha)$.

Assim temos que:

- $\overline{AB} = 4 \sin \alpha$
- $\overline{OB} = -4 \cos \alpha$, porque $\alpha \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, logo $\cos \alpha < 0$
- $\overline{BD} = 2 \overline{OB} = 2 \times (-4 \cos \alpha) = -8 \cos \alpha$

E assim a área do quadrilátero $[ABCD]$ pode ser obtida como a soma das áreas dos triângulos $[ABD]$ e $[BCD]$, ou o dobro da área de um deles, porque são congruentes:

$$\begin{aligned} A_{[ABCD]} &= A_{[ABD]} + A_{[BCD]} = 2 \times A_{[ABD]} = 2 \times \frac{\overline{BD} \times \overline{AB}}{2} = \overline{BD} \times \overline{AB} = \\ &= -8 \cos \alpha \times 4 \sin \alpha = -32 \sin \alpha \cos \alpha = -16(2 \sin \alpha \cos \alpha) = -16 \sin(2\alpha) \end{aligned}$$

8. Como a função f é polinomial, é contínua em $\mathbb{R}$, e em particular no intervalo $[0,1]$. C.A.

Como $f(0) < 0 < f(1)$, então, podemos concluir, pelo Teorema de Bolzano, que existe $c \in]0,1[$ tal que $f(c) = 0$, ou seja, que a função f tem, pelo menos, um zero no intervalo $]0,1[$.

$$f(0) = a(0)^3 + 0 - 2 = -2$$

$$f(1) = a(1)^3 + 1 - 2 = a - 1$$

Como $a > 1$, então $f(1) > 0$

9. As soluções da equação pertencem ao conjunto $\{x \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge x + 1 > 0\}$

Como $x > 0 \wedge -x > -1 \Leftrightarrow x > -1$,

temos que $x \in]0, +\infty[\cap]-1, +\infty[$ ou seja, $x \in]0, +\infty[$, e resolvendo a equação, vem que:

$$\frac{1}{2} \log_2 x - \log_2 \sqrt{x+1} = -1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \log_2 x - \log_2 (x+1)^{\frac{1}{2}} = -1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \log_2 x - \frac{1}{2} \log_2 (x+1) = -1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} (\log_2 x - \log_2 (x+1)) = -1 \Leftrightarrow \log_2 x - \log_2 (x+1) = -2 \Leftrightarrow \log_2 \left(\frac{x}{x+1} \right) = -2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{x+1} = 2^{-2} \Leftrightarrow \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2^2} \Leftrightarrow \frac{x}{x+1} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{x+1} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 4x = x+1 \Leftrightarrow 4x - x = 1 \Leftrightarrow 3x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

Assim, como $\frac{1}{3} \in]0, +\infty[$, o conjunto solução da equação é $\left\{ \frac{1}{3} \right\}$.



10. Como a massa da substância diminui 5% entre os instantes a e $3a$, temos que no instante $3a$, a massa da substância corresponde a 95% da massa existente no instante a , ou seja:

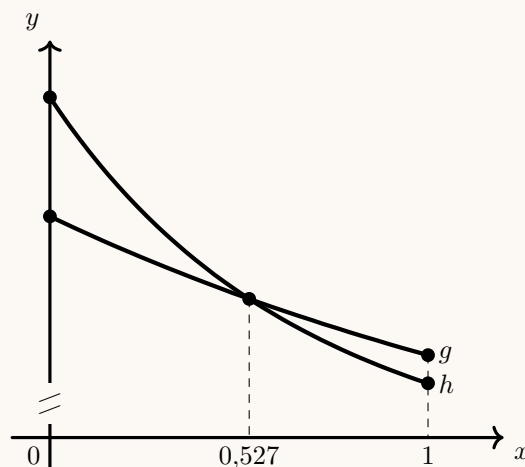
$$m(3a) = 0,95 \times m(a)$$

Desta forma, inserimos na calculadora gráfica a expressão da função $f(x) = \frac{1764}{1 - 0,16e^{-0,42x}}$, e visualizamos os gráficos das funções:

- $g(x) = 0,95 \times f(x)$
- $h(x) = f(3x)$

reproduzidos na figura ao lado, para $0 < x < 1$, uma vez que o instante a ocorre no primeiro minuto da reação. Usando a função da calculadora para determinar valores aproximados das coordenadas do ponto de interseção de dois gráficos, obtemos o valor aproximado (com três casas decimais) da abscissa do ponto de interseção das funções g e h , a que correspondem o instante a :

$$a \approx 0,527$$



Assim temos que a amplitude do intervalo $[a, 3a]$, em minutos, é:

$$3a - a = 2a \approx 2 \times 0,527 \approx 1,054 \text{ min}$$

Como 0,054 minutos correspondem a $60 \times 0,054 = 3,24$ segundos, a amplitude do intervalo é 1 minuto e 3 segundos.

11. Temos que:

- Como a reta r é tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0 e contém um ponto do 4.º quadrante, tem declive negativo, pelo que a função f é decrescente em $x = 0$, ou seja, $f'(0) < 0$. Assim, a afirmação **I.** é falsa.
- Como a origem pertence ao gráfico de f , temos que $f(0) = 0$ pelo que o declive da reta r é:

$$m_r = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

Como a reta s é uma assíntota do gráfico de f , quando $x \rightarrow +\infty$, temos que o declive da reta s é:

$$m_s = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

Logo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \times \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\frac{8}{9} \Rightarrow m_r \times m_s \neq -1$ pelo que a afirmação **II.** é falsa.



12. Como $[ABCD]$ é um losango, $[AC]$ é uma das diagonais, e como $\overline{AC} = |z_1 - z_3| = 6$ e o ponto O é o ponto médio de $[AC]$, temos que $\overline{OA} = z_1 = \frac{6}{2} = 3$.

Temos também que, como o triângulo $[OAB]$ é retângulo em O :

$$\overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 = \overline{AB}^2 \Leftrightarrow |z_1|^2 + |z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2 \Leftrightarrow 3^2 + |z_2|^2 = 5^2 \Leftrightarrow |z_2|^2 = 25 - 9 \Rightarrow |z_2| = \sqrt{16} \Rightarrow |z_2| = 4$$

Logo, $|z_2| = 4$ e z_2 é um imaginário puro, então $z_2 = 4i$.

Como $[BD]$ também é uma diagonal do losango que é bisetada na origem pela outra diagonal, então $\overline{OB} = \overline{OD}$, ou seja, $|z_2| = |z_4|$, pelo que $z_4 = -4i$.

Assim, vem que:

$$z_2 \times z_4 = 4i \times (-4i) = -16i^2 = -16 \times (-1) = 16$$

Resposta: **Opção B**

13. Temos que:

- $z^2 = (2e^{i\theta})^2 = 2^2 e^{i\theta \times 2} = 4e^{i(2\theta)}$
- $2z\bar{z} = 2e^{i \times 0} (2e^{i(-\theta)}) = 2 \times 2 \times 2e^{i(0+\theta-\theta)} = 8e^{i \times 0} = 8$

Logo, vem que:

$$z^2 + 2z\bar{z} - 6 = 2\sqrt{3}i \Leftrightarrow 4e^{i(2\theta)} + 8 - 6 = 2\sqrt{3}i \Leftrightarrow 4e^{i(2\theta)} = -2 + 2\sqrt{3}i$$

Escrevendo $-2 + 2\sqrt{3}i$ na forma trigonométrica ($\rho e^{i\alpha}$) temos:

- $\rho = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 4 \times 3} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$
- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{-2} = -\sqrt{3}$; como $\operatorname{sen} \alpha > 0$ e $\operatorname{cos} \alpha < 0$, α é um ângulo do 2.º quadrante, logo $\alpha = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

Desta forma temos que $2 + 2\sqrt{3}i = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}$, pelo que:

$$z^2 + 2z\bar{z} - 6 = 2\sqrt{3}i \Leftrightarrow 4e^{i(2\theta)} = -2 + 2\sqrt{3}i \Leftrightarrow 4e^{i(2\theta)} = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

Logo podemos obter o valor de θ :

$$2\theta = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \theta = \frac{2\pi}{2 \times 3}, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

Como $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, para $k = 0$ temos que $\theta = \frac{\pi}{3}$



14. Como o domínio da função é $[0, +\infty[$, começamos por determinar o declive da assíntota não vertical do gráfico de g , quando $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x}}{\sqrt{x^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{(f(x))^2}{x^2} + \frac{4x^2}{x^2} + \frac{5x}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 + 4 + \frac{5}{x}} = \end{aligned}$$

Como o gráfico de f admite uma assíntota horizontal, quando $x \rightarrow +\infty$, então $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

$$= \sqrt{\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}\right)^2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} 4 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x}} = \sqrt{0^2 + 4 + \frac{5}{+\infty}} = \sqrt{0^2 + 4 + 0} = \sqrt{4} = 2$$

Calculando o valor da ordenada na origem, temos que:

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} - 2x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} - 2x \right) \times \frac{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} + 2x}{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} + 2x} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\left(\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} \right)^2 - (2x)^2}{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} + 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x - 4x^2}{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} + 2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(f(x))^2 + 5x}{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(f(x))^2 + 5x}{x}}{\frac{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x} + 2x}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(f(x))^2}{x} + 5}{\frac{\sqrt{(f(x))^2 + 4x^2 + 5x}}{\sqrt{x^2}} + \frac{2x}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(f(x))^2}{x} + 5}{\sqrt{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 + \frac{4x^2}{x^2} + \frac{5x}{x^2}} + 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f(x)}{x} \times f(x) + 5}{\sqrt{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 + 4 + \frac{5}{x}} + 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \times f(x) + 5 \right)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 + 4 + \frac{5}{x}} + 2 \right)} = \\ &= \frac{0 + 5}{\sqrt{0 + 4 + 0} + 2} = \frac{5}{\sqrt{4} + 2} = \frac{5}{2 + 2} = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Desta forma a equação da assíntota não vertical do gráfico de g , quando $x \rightarrow +\infty$, é:

$$y = 2x + \frac{5}{4}$$

